



Tecnológico de Monterrey

Avance de proyecto 2: Análisis de la solución

Equipo “Financial Sentinel”

Isabella Montiel Reyes - A01278286

Iker Rodríguez - A01712814

Axel Orlando Arenas Vergara - A01278654

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

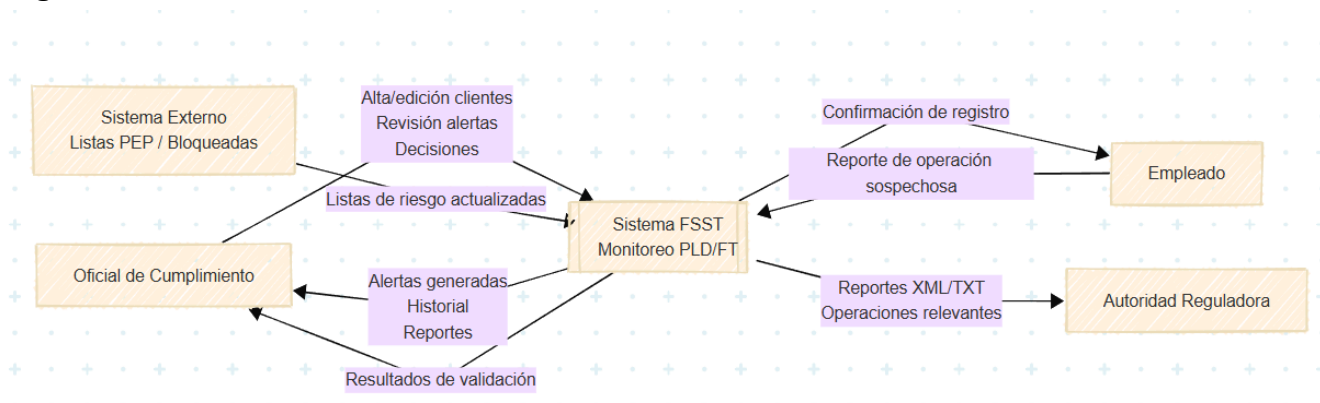
Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado wFlores

Alejandro Fernández Vilchis

10/04/2026

Diagrama de Contexto:



El diagrama de contexto representa al sistema como una entidad central que interactúa con distintos actores externos. Su funcionamiento consiste en mostrar únicamente las entradas y salidas de información, sin detallar los procesos internos del sistema. En este caso, el sistema FSST recibe datos de clientes, reportes de operaciones sospechosas y listas de riesgo, y genera como salida alertas, historiales y reportes regulatorios.

Este diagrama permite identificar claramente los actores involucrados, como el oficial de cumplimiento, empleados, sistemas externos y la autoridad reguladora, así como los flujos de información entre ellos. Su importancia radica en que delimita el alcance del sistema y establece una base clara para el diseño de los demás componentes.

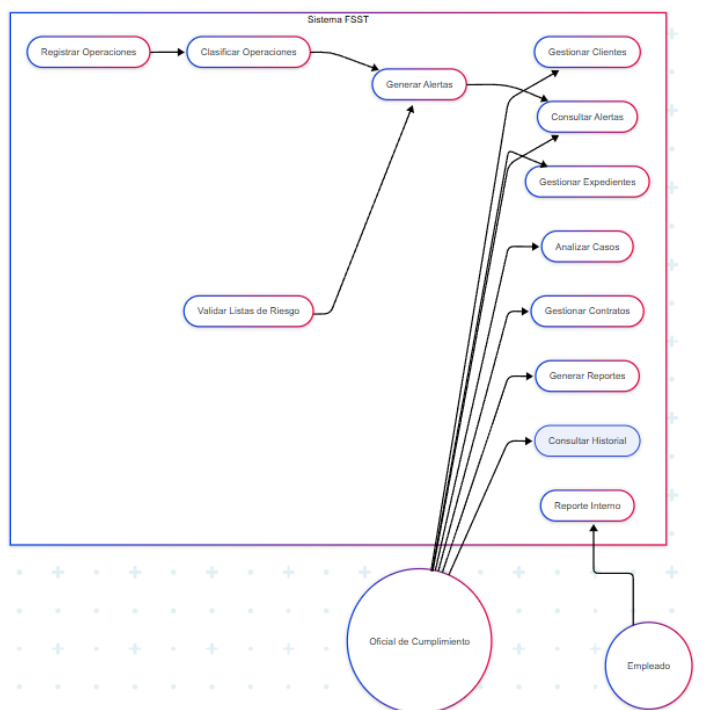
Requisitos Funcionales:

- Registrar y gestionar clientes.
- Administrar expedientes de clientes.
- Registrar operaciones financieras.
- Clasificar operaciones por tipo de producto.
- Generar alertas automáticas.
- Consultar y analizar alertas.
- Gestionar contratos.
- Validar clientes contra listas de riesgo.
- Generar reportes regulatorios.
- Consultar historial de operaciones y alertas.
- Permitir reportes internos de operaciones sospechosas.

Tabla de Priorización de Requisitos:

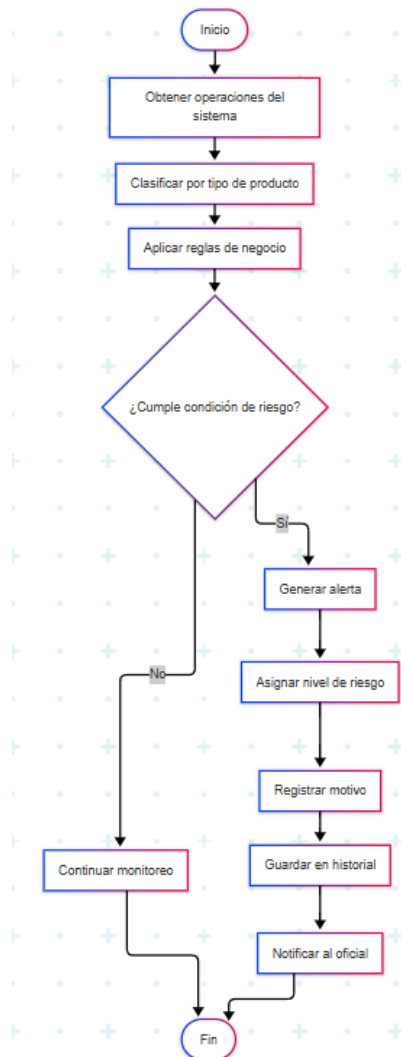
Requisito	Valor	Riesgo	Complejidad	Prioridad
Generar alertas automáticas	Alto	Alto	Media	Alta
Registrar clientes	Alto	Bajo	Baja	Alta
Generar reportes regulatorios	Alto	Alto	Alta	Alta
Validar listas de riesgo	Alto	Medio	Media	Alta
Consultar historial	Medio	Bajo	Baja	Media

Diagramas de Caso de Uso:



En este sistema, el oficial de cumplimiento puede gestionar clientes, analizar alertas, generar reportes y consultar historiales, mientras que los empleados pueden reportar operaciones sospechosas. Además, el sistema ejecuta procesos automáticos como la generación de alertas y la validación de listas de riesgo.

Diagrama de Actividad:



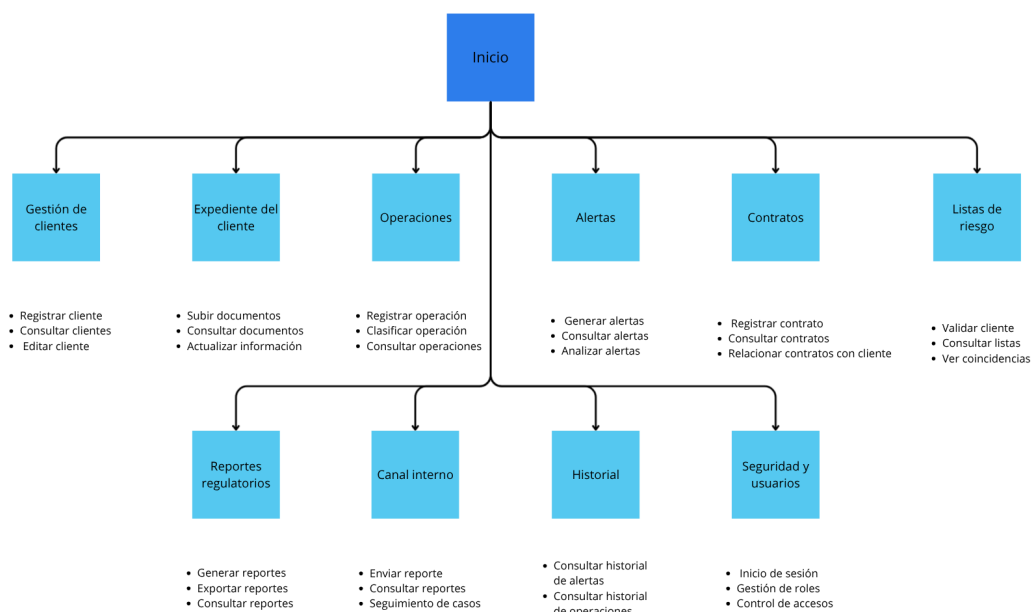
Se modelaron procesos como la generación de alertas y el análisis de casos, donde el sistema evalúa operaciones, aplica reglas de negocio y toma decisiones con base en condiciones definidas. Estos diagramas son importantes porque permiten comprender la lógica del sistema, identificar posibles errores y facilitar su implementación.

Reglas de Negocio:

- El sistema debe garantizar la unicidad del expediente por cliente, evitando la creación de registros duplicados mediante validaciones a nivel de base de datos.

- Toda operación registrada debe estar vinculada a un identificador válido de cliente, implementando restricciones de integridad referencial.
- La generación de alertas debe ejecutarse mediante reglas parametrizadas dentro del sistema, evaluando condiciones sobre las operaciones registradas.
- El sistema debe restringir la eliminación de alertas a nivel de lógica de negocio, permitiendo únicamente la actualización de su estado mediante transiciones controladas.
- La relación entre cliente y contratos debe permitir múltiples registros asociados, implementando estructuras de tipo uno a muchos en la base de datos.
- El sistema debe registrar todas las acciones de los usuarios mediante mecanismos de logging, almacenando información relevante como usuario, fecha, acción realizada y cambios efectuados.

Mapa del sitio:



Propuesta:

- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Nacionalidad y País de Nacimiento
- Género
- CURP

- RFC con Homoclave
- Estado Civil.
- Calle, Número Exterior e Interior.
- Colonia y Código Postal.
- Alcaldía/Municipio y Estado.
- Teléfono Celular y Fijo.
- Correo Electrónico.
- Ocupación / Profesión:
- Actividad Económica / Giro Empresarial
- Ingreso Mensual Promedio
- Número Estimado de Operaciones Mensuales: (Ej. 5 operaciones al mes).
- Monto Máximo Estimado por Operación
- ¿Es Persona Políticamente Expuesta (PEP)?
- ¿Actúa a nombre y cuenta propia?
- Identificación Oficial vigente *
- Comprobante de Domicilio *
- Constancia de Situación Fiscal (RFC) *

Requisitos no funcionales:

- **Rendimiento:** El sistema deberá responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo máximo de 5 segundos bajo condiciones normales de operación.
- **Seguridad:** El sistema deberá implementar mecanismos de autenticación y autorización que garanticen que solo usuarios autorizados puedan acceder a la información.
- **Confidencialidad:** La información almacenada deberá protegerse contra accesos no autorizados mediante controles de seguridad adecuados.
- **Auditoría:** El sistema deberá registrar todas las acciones realizadas por los usuarios en bitácoras, permitiendo su consulta para fines de seguimiento y auditoría.
- **Disponibilidad:** El sistema deberá garantizar una disponibilidad mínima del 95%, asegurando su acceso continuo durante los periodos de operación.
- **Integridad de datos:** El sistema deberá asegurar que la información no sea alterada sin autorización, manteniendo consistencia en los datos almacenados.

Modelo Entidad Relación

requisitos funcionales y no funcionales, y se realizó su priorización, lo que ayudó a identificar qué funcionalidades son más importantes.

Se elaboró el diagrama de casos de uso, lo que permitió visualizar las acciones principales que se pueden realizar dentro del sistema. Además, se desarrolló un diagrama de actividad enfocado en la generación de alertas, con el fin de entender mejor la lógica del sistema.

Por otro lado, se identificaron las reglas de negocio más relevantes, se diseñó el mapa del sitio y se desarrolló el modelo entidad-relación, lo que permitió definir las entidades principales del sistema y la forma en que se relacionan entre sí.

Qué no lograron y por qué

No se logró profundizar en el detalle de todos los casos de uso ni desarrollar múltiples diagramas de actividad para cada proceso importante del sistema. Esto se debe principalmente a la limitación de tiempo y a que fue necesario priorizar el entendimiento general del sistema antes de entrar en mayor detalle.

Qué harán en el siguiente avance

En el siguiente avance se trabajará en detallar los casos de uso más importantes y desarrollar diagramas de actividad adicionales para representar otros procesos clave del sistema. También se continuará avanzando en el diseño de la aplicación web, enfocándose en la estructura de la base de datos y en la posible implementación de las primeras funcionalidades.

Quién es responsable de cada actividad

Las actividades se han distribuido entre los integrantes del equipo considerando las fortalezas de cada uno, pero manteniendo siempre un enfoque colaborativo. Durante este avance, el trabajo se realizó de manera conjunta en varias partes del proyecto, donde distintos miembros participaron en la elaboración de diagramas, definición de requisitos y organización de la información, aportando cada uno en diferentes momentos del proceso.

En lugar de asignar tareas completamente individuales, se buscó que las actividades se desarrollarán en equipo, permitiendo revisar, complementar y mejorar el trabajo

entre todos. Esto ayudó a tener una mejor comprensión del sistema y a asegurar mayor coherencia en el avance.

Para los siguientes avances, se mantendrá esta forma de trabajo colaborativa, donde los integrantes continuarán apoyándose entre sí en el desarrollo del modelo de datos, la implementación de funcionalidades y la elaboración de diagramas, buscando una mejor coordinación y un avance constante del proyecto.

Prueba de trabajo en equipo

